

Obtendo dados do Siconfi via API

Propósito

Este pacote é uma valiosa ferramenta que facilita o acesso aos relatórios RREO disponíveis na API do **Siconfi**. O pacote dispõe de duas rotinas principais que são os scripts **siconfi_rreo_url** e **siconfi_rreo_api**. Enquanto a primeira rotina é responsável por gerar as URL's onde os dados estão disponíveis, a outra rotina recebe a URL gera e a utiliza para acessar e coletar as informações disponíveis na API.

Juntamente a essas duas funções, um último script está disponível: **siconfi_rreo_query**. Essa rotina combina as funcionalidades mencionadas executando uma perfeita extração das informações.

Vejamos a seguir detalhadamente como cada script funciona.

Siconfi_RREO_URL

```
siconfi_rreo_url(an_exercicio, nr_periodo, co_tipo_demonstrativo, no_anexo,  
co_esfera, id_ente)
```

A função requer a especificação de alguns argumentos¹ necessários a extração das informações. A tabela abaixo contém o detalhamento dos parâmetros.

Argumento	Descrição	Observação
<i>an_exercicio</i>	Ano de exercício do relatório.	Ex: 2026
<i>nr_periodo</i>	Bimestre de referência.	Escolha um valor de 1 à 6.
<i>co_tipo_demonstrativo</i>	Tipo do demonstrativo	Escolha entre RREO ou RREO Simplificado.
<i>no_anexo</i>	Anexo associado ao demonstrativo	
<i>co_esfera</i>	Esfera do ente	M (Municípios), E (Estados), U (União) ou C (Consórcios)

¹É importante atentar que todos os parâmetros devem ser especificados como string/character.

Argumento	Descrição	Observação
id_ente	Código identificador do ente federativo.	Ex: 23 (Ceará)

Vejamos uma demonstração:

```
# ----- #
# --- Exemplo - Geração de URL --- #
# ----- #

# --- Funções e Bibliotecas --- #
source('https://raw.githubusercontent.com/paulo-icaro/Siconfi_API/refs/heads/main/siconfi_rreo_url.R')
#source('Siconfi_RREO_URL.R')

# --- Criar URL --- #
ano = '2025'
bimestre = 6
tipo_demonstrativo = 'RREO'
anexo = '04'
esfera = 'E'
ente = '23'

siconfi_url = siconfi_rreo_url(ano, bimestre, tipo_demonstrativo, anexo, esfera,
↪ ente)
siconfi_url
```

[1] "https://apidatalake.tesouro.gov.br/ords/cdwhprd/siconfi/tt/rreo?an_exercicio=2025&nr_per"

Siconfi_RREO_API

```
siconfi_rreo_api(url, httr = TRUE)
```

Esta função se conecta a API do Siconfi utilizando uma das duas funções de acesso: [httr](#) ou [httr2](#). Independente da opção selecionada, a função **siconfi_rreo_api** verifica os status² de conexão HTTP. Caso a conexão inicial falhe, ainda há três tentativas para obter uma conexão válida.

Com respeito aos argumentos necessários, basta ao usuário informar a **url**. Opcionalmente, o usuário pode informar se deseja utilizar o pacote *httr* (padrão) ou *httr2*.

Vejamos uma demonstração:

²Uma conexão bem sucedida retorna um código 200, enquanto uma conexão mal-sucedida retorna um código 400 ou 404.

```

# ----- #
# --- Exemplo - Conexão com API --- #
# ----- #

# --- Funções e Bibliotecas --- #
source('https://raw.githubusercontent.com/paulo-icaro/Siconfi_API/refs/heads/main/siconfi_rreo_api.R')

siconfi_url =
  ↪ 'https://apidatalake.tesouro.gov.br/ords/cdwhprd/siconfi/tt/rreo?an_exercicio=2025&nr_periodo=6&c
data = 1

siconfi_dataset = siconfi_rreo_api(url = siconfi_url, httr = TRUE)

```

Siconfi_RREO_Query

siconfi_rreo_query(*ano, periodo, co_tipo_demonstrativo, relatorio* =
NULL, esfera = NULL, ente, consultar_github = TRUE)

Por fim, a função **siconfi_rreo_query**